

Camera giúp và gây khó khăn cho AEB như thế nào? So sánh ba cách quyết định phanh radar–camera trong CARLA

Mai Việt Hoàng và Phạm Đức An

Đại học Bách khoa Hà Nội

Hà Nội, Việt Nam

hoangmai04222@gmail.com

Abstract—Bộ nhận dạng camera chỉ học lớp xe có thể giúp tránh phanh nhầm do radar, nhưng camera không nhận ra xe không có nghĩa là phía trước không có vật cản. Nghiên cứu này so sánh ba cách quyết định phanh trong cùng một hệ thống AEB trên CARLA: radar-only, cổng camera cứng theo lớp xe, và cổng camera theo lớp xe có radar emergency fallback (chỉ cho radar bỏ qua cổng trong tình huống rất khẩn cấp).

Đơn vị thống kê là một điều kiện thử nghiệm được đặt tên, không phải từng lần chạy. Bộ thử nghiệm chính có 105 điều kiện; bộ kiểm tra bất lợi đã khóa có 14 điều kiện. Mỗi điều kiện được lặp năm lần để xem kết quả có ổn định không. Trên bộ chính, ba cách lần lượt đạt precision/recall là 0.913/0.988, 1.000/0.965 và 1.000/0.988. Fallback phục hồi hai trường hợp vật cản không phải xe ở giữa làn mà cổng camera cứng bỏ sót, đồng thời chặn tám trường hợp radar-only phanh nhầm trước vật thể gần mép đường. Tuy nhiên, trên bộ kiểm tra bất lợi, cổng camera cứng đạt 11/14 điều kiện còn fallback chỉ đạt 7/14. Bốn loại radar ảo được tạo có chủ ý đã đủ giống mục tiêu thật để vượt qua luật fallback. Trong cả 20 lần fallback phanh nhầm, xe đều dừng dưới 1 km/h; tốc độ khi bắt đầu phanh có trung vị 78.4 km/h, thời gian phanh 3.60 s và giảm tốc cực đại 9.02 m/s². Ở chiều ngược lại, với điều kiện hold-out ghê dài chưa được dùng trong phát triển, tốc độ ở tick cuối trước va chạm là 32.57 km/h với radar-only, 54.93 km/h với fallback và 59.95 km/h với cổng camera cứng.

Kết quả cho thấy cần đánh giá cả phanh nhầm, bỏ sót và mức độ giảm nhẹ va chạm. Đóng góp của bài báo là một so sánh thực nghiệm có kiểm soát về ba cách cấp quyền phanh, không phải một thuật toán fusion mới hay bằng chứng rằng fusion luôn tốt hơn.

Index Terms—phanh khẩn cấp tự động, camera gate, radar emergency fallback, phanh nhầm, chèn lỗi tổng hợp, đánh giá theo tình huống

I. GIỚI THIỆU

AEB phải trả lời hai câu hỏi: phía trước có nguy hiểm không, và bằng chứng đã đủ chắc chắn để tự động phanh chưa? Số liệu thực tế cho thấy AEB gắn với ít va chạm đuôi xe hơn [1], và các hệ thống thương mại luôn phải cân bằng giữa can thiệp và kích hoạt không mong muốn [2]. Radar đo khoảng cách và vận tốc tương đối rất tốt, nhưng đôi khi nhận nhầm vật thể hoặc tín hiệu phản xạ. Camera có thể giúp kiểm tra mục tiêu đó có phải xe hay không. Ngược lại, nếu camera chỉ nhận một lớp “car”, nó có thể bỏ qua một vật cản thật như thùng hoặc ghế dài [3]. Những thiếu sót nhận thức như vậy, dù không có lỗi phần cứng, thuộc phạm vi SOTIF [4].

Vì vậy, nghiên cứu này chỉ thay đổi *bước quyết định cuối cùng*: có cho phép yêu cầu phanh từ radar đi tới bộ điều khiển hay không. Các bước xử lý radar, tính nguy cơ và bộ điều khiển đều giữ nguyên. Có ba lựa chọn:

- radar-only: radar yêu cầu phanh thì phanh;
- camera gate cứng: radar yêu cầu phanh nhưng chỉ phanh khi camera xác nhận xe;
- camera gate có emergency fallback: bình thường vẫn cần camera, nhưng radar được phép vượt qua cổng nếu mục tiêu đã được theo dõi ổn định và nguy cơ đã rất cao.

Câu hỏi của bài báo là: (RQ1) đổi cách quyết định cuối cùng thì những điều kiện nào đổi kết quả; (RQ2) những kiểu thất bại nào vẫn còn; và (RQ3) điều gì bị bỏ qua nếu chỉ đếm có phanh hay có va chạm? CARLA cho phép thay từng thành phần một cách có kiểm soát và lặp lại các tình huống cận va chạm [5], [6]. Tuy nhiên, các tình huống được thiết kế không đại diện cho toàn bộ giao thông thực tế.

Đóng góp của bài báo gồm: (1) so sánh ba cách cấp quyền phanh trong cùng một chuỗi xử lý; (2) chỉ ra nguyên nhân của từng nhóm thất bại; và (3) kết hợp precision/recall với thời điểm phanh, tốc độ trước va chạm, thời gian phanh nhầm và giảm tốc cực đại. Đây là đóng góp thực nghiệm. Bài báo không giới thiệu một detector fusion mới và không kết luận fusion luôn tốt hơn radar-only.

II. NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN VÀ RANH GIỚI ĐÓNG GÓP

Các nghiên cứu trước đã dùng radar và camera để nhận diện xe, lọc nhiễu và chọn mục tiêu cho AEB [7], [8]. Một số nghiên cứu kết hợp camera với LiDAR hoặc radar để theo dõi vật thể, chọn mục tiêu trên đường cong và điều khiển phanh [9], [10]. Các phương pháp học máy kết hợp radar–camera như CRF-Net [11], phát hiện xe ở xa bằng radar và ảnh [12] và CenterFusion [13] nhằm cải thiện phát hiện vật thể; chúng không quyết định có cho phép phanh hay không. Vì vậy, chúng tôi không nhận camera xác nhận hay phanh phân tầng là ý tưởng mới.

Công trình gần nhất với ý tưởng “radar chỉ vị trí, camera kiểm tra” là Akula và cộng sự [14]. Công trình đó dùng mật độ biên trong một vùng ảnh nhỏ do radar chỉ định và thử trên xe thật. Họ báo cáo không bỏ sót phanh trong 33 tình huống có nguy cơ, nhưng cũng phanh ở cả ba tình huống không nguy

TABLE I
CẤU HÌNH CẢM BIẾN VÀ BỘ NHẬN DIỆN DỪNG CHUNG, ĐÃ KHÓA.

Thành phần	Thiết lập
Camera	RGB, 1280×720, FOV 70°; $(x, z) = (0.43, 1.35)$ m
Radar	100 m, 30° × 6°, 2000 điểm/s; $(x, z) = (2.53, 0.48)$ m
Bộ nhận diện	YOLO26n ONNX [28], đầu vào 640; confidence 0.25; NMS IoU 0.50
Dataset	1505/300/200 ảnh; 28/6/4 phiên thu thập train/val/test tách biệt
Huấn luyện	Một lớp <i>car</i> ; AdamW; seed 2026; tiền tố SHA-256 model dc0a6ca1754a
Thời gian	Hai cảm biến: 0.05 s; suy luận: 0.15 s; giữ xác nhận: 0.35 s; bắt buộc CUDA

cơ. Đây không phải baseline số liệu trực tiếp cho bài này vì cảm biến, tốc độ, nhãn và cách xác minh khác nhau. Điểm khác của chúng tôi là giữ nguyên chuỗi xử lý phía trước rồi so sánh ba luật cho phép phanh.

Riedmaier và cộng sự tổng quan đánh giá an toàn dựa trên kịch bản [15]. Đánh giá AEB bằng mô phỏng CARLA và kiểm thử các tình huống ngoài chuẩn cũng đã được nghiên cứu [16], [17], [18]. Radar ghost và cách nhận diện chúng cũng là một chủ đề riêng [19]. Trong bài này, các tín hiệu radar ảo được gọi đúng là *synthetic fault injection* (chèn lỗi tổng hợp), tương tự các nghiên cứu chèn lỗi trong mô phỏng xe tự hành [20]; chúng không phải phép đo hiện tượng đa đường ngoài đời. Mô hình radar trong mô phỏng vì thế là một giới hạn khi suy rộng kết quả [21].

Ngoài ra, đã có nghiên cứu dùng đánh giá nguy cơ Bayesian và xác suất tồn tại của mục tiêu [22], [23]. Fallback trong bài này chỉ là một luật tắt định, không phải tracker xác suất đã hiệu chỉnh. Đóng góp được giới hạn ở việc cho thấy luật đó được gì, mất gì và thất bại ở đâu khi đưa đến quyết định phanh. Các tình huống lấy cảm hứng từ protocol không phải kiểm thử tuân thủ các tiêu chuẩn ISO về va chạm phía trước [24], [25], phê duyệt kiểu theo UN R152 [26] hay xếp hạng Euro NCAP [27]. Đóng góp là một so sánh thực nghiệm có kiểm soát giữa các luật cấp quyền phanh muộn, không phải một kỹ thuật fusion mới.

III. CHUỖI XỬ LÝ DỪNG CHUNG VÀ CÁC CHÍNH SÁCH CẤP QUYỀN

A. Cảm biến, bộ nhận diện và ranh giới thông tin

Xe Tesla Model 3 chạy trong Town04 với bước mô phỏng đồng bộ 0.05 s. Khi chạy, hệ thống chỉ dùng điểm radar, ảnh RGB và trạng thái của xe ego. Nó không dùng thông tin biết trước từ mô phỏng như tên actor, nhãn thật, vận tốc thật của mục tiêu hay bounding box ground truth để quyết định phanh. Các nhãn dùng để chấm kết quả chỉ được dùng sau khi chạy xong. Vì vậy, một track radar yếu không được “sửa” bằng đáp án đúng từ CARLA.

Bảng I mô tả cấu hình dùng chung. Các tập dữ liệu chứa 1872/379/264 box và 21.2/16.3/18.0% ảnh rỗng, không có ảnh trùng hoàn toàn giữa các tập. Tách theo phiên ngăn các frame liền kề bị chia xen kẽ vào nhiều tập, nhưng toàn bộ vẫn nằm trong miền Town04. Các chỉ số detector được báo cáo ở đây là chỉ số validation dùng khi chọn model: precision, recall,

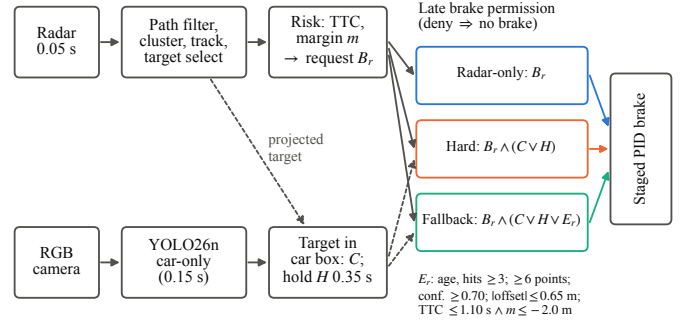


Fig. 1. Chuỗi xử lý dùng chung từ cảm biến đến phanh. Ba chính sách nhận cùng yêu cầu phanh radar B_r và cùng xác nhận car C /giữ H , chỉ khác ở bước cấp quyền cuối: gate cứng từ chối B_r nếu không có box car tại mục tiêu chiếu; fallback còn cấp quyền khi điều kiện khẩn cấp E_r thỏa. Hình giữ nhãn tiếng Anh để đối chiếu với bản nộp.

mAP₅₀ và mAP_{50:95} lần lượt là 0.9919, 0.9642, 0.9940 và 0.9495. Split test riêng được giữ trong audit dataset; không split nào xác lập hiệu quả AEB ngoài miền. Ngoại tham số đã hiệu chuẩn chiếu mục tiêu radar được chọn lên ảnh. Xác nhận yêu cầu điểm chiếu nằm trong một car box được giữ lại. Nhịp suy luận và hết hạn xác nhận dùng timestamp mô phỏng, không dùng thời gian thực của máy. Thời gian giữ 0.35 s giống nhau ở hai chính sách camera nối các lần suy luận nhưng cho phép xác nhận cũ còn hiệu lực trong khoảng giữ hạn.

B. Tính nguy hiểm và ba cách cho phép phanh

Hình 1 tóm tắt chuỗi xử lý dùng chung. Hệ thống lọc điểm radar theo khoảng cách, độ cao và vùng quỹ đạo dự đoán. Các điểm còn lại được gom thành cụm, rồi theo dõi qua nhiều frame. Chỉ một mục tiêu đã được xác nhận, còn mới và có nguy cơ va chạm mới được chọn. Với khoảng cách d , vận tốc tương đối radar $v_r < 0$ và vận tốc xe ego v_e ,

$$v_c = -v_r, \quad \text{TTC} = d/v_c, \quad v_t = \max(0, v_e + v_r). \quad (1)$$

Khoảng cách dùng yêu cầu và biên khoảng cách được tính bởi

$$d_{\text{req}} = \max\left(d_0, v_e t_r + \frac{v_e^2}{2a_e} - \frac{v_t^2}{2a_t} + d_0\right), \quad m = d - d_{\text{req}}, \quad (2)$$

trong đó $t_r = 0.20$ s, $a_e = 8$, $a_t = 6$ m/s² và $d_0 = 1$ m là các tham số rủi ro danh định trong mô phỏng. Các giá trị giảm tốc cực đại báo cáo về sau là kết quả closed-loop ghi trong log, không phải ràng buộc do a_e áp đặt. Bộ staged PID dùng chung tạo lực phanh thay đổi liên tục.

Gọi B_r là yêu cầu phanh do radar đưa ra, C là camera vừa xác nhận có xe, H là xác nhận camera còn được giữ trong thời gian ngắn, và E_r là điều kiện khẩn cấp kèm trạng thái ghi nhớ (latch). Ba cách cấp quyền là:

$$B_{\text{radar}} = B_r, \quad (3)$$

$$B_{\text{hard}} = B_r \wedge (C \vee H), \quad (4)$$

$$B_{\text{fallback}} = B_r \wedge (C \vee H \vee E_r). \quad (5)$$

Để kích hoạt fallback, mục tiêu phải đã được xác nhận và còn mới; tuổi cùng chuỗi hit phải ≥ 3 , có ít nhất sáu điểm, điểm tin cậy của tracker phải ≥ 0.70 , lệch khỏi quỹ đạo không quá 0.65 m, $TTC \leq 1.10$ s và biên $m \leq -2.0$ m. Hai điều kiện TTC và biên phải cùng đúng. Sau khi kích hoạt, fallback tiếp tục giữ quyền phanh cho tới khi radar ra khỏi trạng thái BRAKE. Điểm tin cậy này chỉ là điểm của tracker, không phải xác suất đã được hiệu chỉnh rằng mục tiêu là vật thể thật.

Cả ba cách đều bắt đầu từ yêu cầu B_r ; riêng camera không thể tự tạo ra nguy cơ động học. Radar-only cho phép phanh ngay khi radar yêu cầu. Fallback không giống radar-only: khi camera chưa xác nhận, nó vẫn chặn phanh cho đến khi các điều kiện khẩn cấp chặt hơn cùng đúng. Thứ tự xử lý là cập nhật quỹ đạo xe, theo dõi mục tiêu, tính nguy cơ radar, chạy camera theo lịch, quyết định quyền phanh, rồi gửi lệnh tới bộ điều khiển và ghi log.

Với cùng trạng thái đầu vào, các phương trình cho $B_{hard} \leq B_{fallback} \leq B_{radar}$ đối với quyền phanh Boolean. Đây là tính chất của luật, không bảo đảm tập kết quả vòng kín lồng nhau: lịch sử phanh khác nhau làm thay đổi tốc độ, quan sát cảm biến sau đó và thời điểm vượt ngưỡng. Vì vậy so sánh theo cặp dùng các điều kiện được thực thi riêng, không dùng phát lại phản thực tế với giả định quan sát tương lai giống nhau sau những hành động phanh khác nhau.

IV. PROTOCOL, NHÃN VÀ CÁCH ĐÁNH GIÁ

A. Cách chạy thử đã được khóa

Các ngưỡng, bộ tình huống và cách chạy được gắn với tag `safe-fallback-eval-v1` trước khi chạy hold-out. Bộ hold-out được tạo để kiểm tra những điểm yếu dự đoán được của fallback. Vì vậy, đây là *bộ kiểm tra cơ chế bắt lỗi đã khóa*, không phải một mẫu ngẫu nhiên đại diện cho giao thông thực tế. Các bảng thống kê và mức độ nghiêm trọng trong bài được tính hậu nghiệm (tức là tính sau khi chạy) từ log đã lưu, không phải kết quả của một chiến dịch mới.

Toàn bộ chiến dịch có 2,461 lượt chạy trong 639 phiên CARLA độc lập. Các lần lặp của cùng một điều kiện được chạy xong trước khi chuyển sang phiên server mới. Hai chính sách có camera đều bắt buộc dùng `CUDAExecutionProvider`; nếu sai provider hoặc lỗi suy luận thì dừng về mặt kỹ thuật. Một lần chạy FAIL do thuật toán vẫn được giữ lại; chỉ lần chạy hỏng vì kỹ thuật mới được phép chạy lại.

Bộ chính có 105 điều kiện: 66 điều kiện tốc độ–khoảng cách của CCRm, CCRb, cut-in và các giới hạn liên quan; 29 bài regression với xe và trường hợp âm tính; tám vật thể gần mép đường; và hai vật cản box/barrel ở giữa làn. Sáu điều kiện chèn lỗi tổng hợp chỉ có bốn điểm radar được báo cáo riêng. Hai mươi điều kiện nhiễu loạn thay đổi tốc độ ± 2 km/h, khoảng cách ± 1 m, thời điểm cut-in ± 0.1 s hoặc vị trí vật thể ± 0.15 m. Mười điều kiện tắt hoàn toàn phát hiện camera để kiểm tra mất detection.

Bộ hold-out có 14 điều kiện: ba loại vật cản giữa làn chưa dùng trước đó, bốn kiểu xe, hai vật thể gần mép và năm hình dạng radar ảo tồn tại ổn định với 6–10 điểm được chèn. Core và hold-out được lặp năm lần; các thử nghiệm phát triển và nhiễu loạn được lặp hai và ba lần. Seed 2026 được ghi lại.

Không có điều kiện định danh nào cho kết quả PASS/FAIL lẫn lộn giữa các lần lặp: kết quả theo điều kiện đều là cùng PASS hoặc cùng FAIL. Vì vậy các lần lặp dùng để kiểm tra tính ổn định, không phải các mẫu giao thông độc lập.

B. Nhãn và cách tính kết quả

File YAML cung cấp trước nhãn cần phanh và nhãn va chạm cho từng điều kiện. Một hệ thống được tính là có phanh nếu có ít nhất một tick ghi `aeb_override=true`. Có va chạm nếu bất kỳ tick nào ghi `collision_count>0`. Một điều kiện PASS khi kết quả phanh và va chạm đúng với nhãn. Với tình huống cần phanh nhưng không được va chạm, khoảng cách cản trước nhỏ nhất còn phải ≥ 0.5 m; một số tình huống còn có yêu cầu về làn và mục tiêu. Vì thế, hệ thống có thể đã phanh đúng nhưng vẫn FAIL vì phanh quá muộn.

Bài báo tính TP/FP/TN/FN, precision/recall, PASS và va chạm theo từng điều kiện được đặt tên. Khi so sánh hai chính sách, chúng tôi ghép đúng cùng một điều kiện. Khoảng Wilson [29] chỉ là khoảng tham khảo mô tả trên lưới thử nghiệm được xây dựng; nó không phải khoảng tin cậy cho toàn bộ giao thông. Mỗi cặp chính sách được so sánh bằng kiểm định McNemar chính xác hai phía [30] trên các điều kiện bất đồng, luôn kèm số điều kiện bất đồng; kiểm định có điều kiện này thận trọng khi số đếm nhỏ [31]. Giá trị p chỉ mô tả mức lệch một phía của các điều kiện bất đồng trên lưới này, không hiệu chỉnh đa so sánh và không suy rộng ra giao thông thực tế. Không kiểm định nào coi các lần lặp là độc lập. Tỷ lệ các loại tình huống đã được thiết kế từ trước và số hold-out nhỏ, nên không được suy ra tần suất ngoài đường.

Nhãn của một điều kiện nói rằng tình huống đó có cần phanh hay không, chứ không nói YOLO có nhận ra lớp *car* hay không. Vì vậy, box hoặc barrel ở giữa làn vẫn là nguy cơ cần phanh dù không thuộc lớp *car*; ngược lại, radar ghost không có vật thể thật vẫn là trường hợp không cần phanh. Cách đặt nhãn này giúp tách hai vấn đề: camera có xác nhận được mục tiêu không, và mục tiêu có thật sự nguy hiểm không. Không phanh, thiếu khoảng cách và va chạm là ba loại FAIL khác nhau.

Tốc độ trước va chạm là tốc độ xe ở tick cuối trước va chạm, với bước thời gian 0.05 s. Đây là giá trị gần đúng, không phải tốc độ chính xác tại điểm va chạm. Với phanh nhầm, bài báo tính thời gian phanh, giảm tốc cực đại, tốc độ và khoảng cách khi bắt đầu phanh, cùng việc xe có dừng dưới 1 km/h hay không. Các giá trị này là mô tả động học trong mô phỏng. Do chưa có mô hình người ngồi trong xe hoặc xe chạy phía sau, chúng không phải ước lượng chấn thương hay nguy cơ va chạm thứ cấp.

V. KẾT QUẢ: KHI NÀO MỖI CÁCH HOẠT ĐỘNG VÀ THẤT BẠI

A. So sánh theo từng điều kiện

Bảng II trình bày kết quả của bộ chính và bộ hold-out. Trên bộ chính, fallback PASS 101/105 điều kiện, camera gate cứng PASS 99/105 và radar-only PASS 93/105. Hai chính sách có camera đều chặn tám trường hợp radar-only phanh nhầm trước vật thể gần mép đường. Radar-only và fallback phanh được ở hai vật cản box/barrel giữa làn, còn gate cứng chặn cả hai

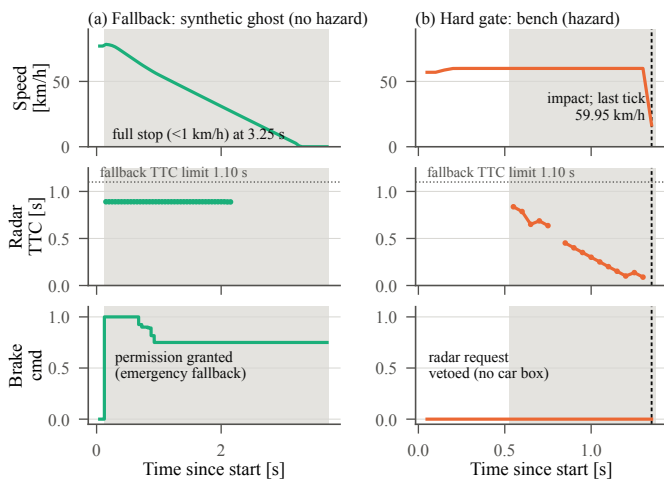


Fig. 2. Log theo tick đã khóa. (a) Fallback với ghost tổng hợp sáu điểm: cấp quyền khẩn cấp ở 0.15 s và dừng hẳn. (b) Gate cứng với ghế dài hold-out: yêu cầu phanh radar bị chặn đến lúc va chạm (nét đứt). Nền xám: có yêu cầu phanh radar B_r . Cách chọn: lượt chạy có các đại lượng severity bằng trung vị của chính sách (tốc độ bắt đầu, thời gian và giảm tốc cực đại của ghost trên 20 lượt; tốc độ trước va chạm của ghế dài trên năm lượt), lấy mã kịch bản/lượt nhỏ nhất khi bằng nhau.

vì camera không nhận đó là xe. Cả ba cùng bỏ sót một tình huống cut-out muộn và cùng có ba nhóm va chạm tốc độ cao. Số điều kiện va chạm core lần lượt là 3, 5 và 3, tương đương 15, 25 và 15 lượt lặp.

Bảng III cho thấy chính sách nào thực sự làm thay đổi kết quả. Trên bộ chính, gate cứng thắng radar-only ở tám điều kiện nhưng thua ở hai; fallback giữ được cả hai điều kiện mà gate cứng bỏ sót. Trên hold-out, gate cứng PASS hơn fallback bốn điều kiện và không thua điều kiện nào theo tiêu chí PASS. Chỉ cặp radar/fallback trên bộ chính (0 so với 8) có $p < 0.05$; vì mỗi cặp có tối đa mười điều kiện bất đồng, các so sánh còn lại nên được đọc qua số đếm. Tuy nhiên, PASS không nói hết về mức độ giảm nhẹ va chạm; ví dụ ghế dài ở phần sau cho thấy phanh sớm hay muộn tạo ra khác biệt lớn.

Sáu điều kiện chen lỗi yếu, mỗi điều kiện chỉ có bốn điểm radar, đều làm radar-only phanh nhầm; cả hai chính sách camera đều chặn được. Ngược lại, fallback chấp nhận bốn trong năm mục tiêu radar ảo có nhiều điểm hỗ trợ, và chỉ chặn mục tiêu lệch 0.75 m. Bốn kiểu xe trong hold-out không tạo khác biệt giữa hai chính sách camera vì camera vẫn nhận ra chúng. Như vậy, thứ hạng chính sách phụ thuộc vào loại tình huống, không phụ thuộc đơn giản vào số lần chạy.

B. Bốn nguyên nhân thất bại chính

1) *Radar không tạo được mục tiêu.* Xe đẩy hàng chỉ tạo tối đa hai điểm ứng viên và không tạo được cụm đủ tin cậy. Vì radar chưa yêu cầu phanh nên không chính sách nào có cơ hội cứu tình huống này. Cả ba xe đều va chạm mà không phanh, với tốc độ trung vị 49.96 km/h.

2) *Camera chặn vật cản thật.* Ghế dài tạo được mục tiêu radar nhưng camera không xác nhận đó là xe (Hình 2b). Radar-only bắt đầu phanh ở 12.624 m; fallback chỉ đủ điều kiện ở 4.295 m; gate cứng không phanh. Tốc độ trước va chạm lần

lượt là 32.57, 54.93 và 59.95 km/h. Fallback đã cho phép phanh nhưng phanh quá muộn để dừng kịp. So với gate cứng, radar-only giảm tốc độ va chạm khoảng 27.4 km/h, còn fallback chỉ giảm khoảng 5.0 km/h.

3) *Phanh nhưng vẫn va chạm.* Với vật thể cảnh báo giao thông, cả ba chính sách đều phanh từ 21.871 m và va chạm ở 7.82 km/h. Log camera cho thấy đây là phanh do camera xác nhận, không phải do fallback. Trường hợp này cho thấy “đã phanh” và “đã tránh được va chạm” là hai kết quả khác nhau.

4) *Radar ghost đủ giống vật thật.* Khi chen sáu điểm vào giữa làn, tracker xác nhận mục tiêu ở 0.15 s, với confidence 1.0, TTC 0.89 s và biên -15.21 m (Hình 2a). Radar-only và fallback đều phanh; gate cứng không phanh vì không có xác nhận car. Ghost có tám hoặc mười điểm cũng cho kết quả tương tự. Khi dịch ghost lệch 0.75 m, nó vượt giới hạn 0.65 m của fallback nên bị chặn, nhưng radar-only vẫn phanh. Đây là một phản ví dụ do chen lỗi tổng hợp, không phải phép đo tần suất radar ghost ngoài đời.

Trong mọi lần phanh nhằm trước ghost, xe đều dừng dưới 1 km/h; đây không phải một xung phanh chỉ kéo dài một tick. Các con số trong bảng cho biết tốc độ bắt đầu phanh, thời gian phanh và giảm tốc cực đại. Chúng giúp thấy phanh nhằm nghiêm trọng đến đâu trong mô phỏng, nhưng không cho biết nguy cơ chấn thương hay nguy cơ xe phía sau đâm vào. Tình huống cut-out muộn và các va chạm ở giới hạn dừng tốc độ cao là nhóm khác, vì radar-only cũng thất bại.

C. Thử bỏ thành phần, thay đổi điều kiện và tắt camera

Trong 12 điều kiện phát triển, fallback đầy đủ PASS 12/12. Gate cứng và biến thể không ghi nhớ trạng thái đều FAIL hai tình huống box/barrel giữa làn. Bỏ kiểm tra vị trí trên quỹ đạo làm xuất hiện ba trường hợp phanh nhầm gần mép; bỏ số điểm tối thiểu làm xuất hiện hai trường hợp phanh nhầm ghost yếu. Một số thay đổi khác không làm đổi kết quả trên bộ nhỏ này, nên chưa thể nói chúng luôn không cần thiết. Sáu phép thử thay đổi từng yếu tố cho thấy hạ số điểm có thể gây phanh nhầm, còn siết điều kiện ổn định hoặc TTC có thể bỏ sót vật cản giữa làn. Đây là các phép thử tìm cơ chế, không phải quá trình tìm ngưỡng tối ưu toàn cục.

Bảng V cho thấy hai kiểu FAIL khác nhau: fallback va chạm ở box gap 19 m, nhưng ở 21 m thì không va chạm và dừng ở 0.353 m, vẫn thấp hơn ngưỡng PASS 0.5 m. Vì vậy không thể coi mọi FAIL là va chạm. Khi tắt camera, fallback phanh ở cả sáu tình huống dương tính nhưng vẫn va chạm ở hai. Bốn PASS của gate cứng đều là tình huống âm tính, không phải phanh thành công trước nguy cơ. Các phép thử này cho thấy kết quả phụ thuộc vào luật; chúng không chứng minh hệ thống bền vững trên map, thời tiết hoặc lỗi cảm biến khác.

D. Tính toán và khả năng tái lập

Trong 474 phiên dùng CUDA có 74,928 lần suy luận và không có lỗi. Trung vị p50/p95 theo phiên là 9.95/11.53 ms; trung bình theo số lần suy luận là 11.56 ms. Mỗi tiến trình mới có một lần khởi động nguội trên 150 ms; lớn nhất là 276.10 ms. Đây chỉ là thời gian xử lý ONNX đo trên máy tính. Nó không gồm radar, truyền dữ liệu, điều khiển, hiển thị hay cơ

TABLE II

KẾT QUẢ CHÍNH THEO ĐIỀU KIỆN ĐỊNH DANH. CÁC KHOẢNG TRONG NGỌC LÀ KHOẢNG WILSON MÔ TẢ TRÊN LƯỚI ĐƯỢC XÂY DỰNG; COLL.: SỐ ĐIỀU KIỆN VA CHẠM.

Phạm vi	Chính sách	N	TP	FP	TN	FN	Precision [range]	Recall [range]	PASS	Coll.
Core	Radar	105	84	8	12	1	.913 [.838,.955]	.988 [.936,.998]	93	3
	Hard	105	82	0	20	3	1.000 [.955,1]	.965 [.901,.988]	99	5
	Fallback	105	84	0	20	1	1.000 [.956,1]	.988 [.936,.998]	101	3
Hold-out	Radar	14	6	5	2	1	.545 [.280,.787]	.857 [.487,.974]	6	3
	Hard	14	5	0	7	2	1.000 [.566,1]	.714 [.359,.918]	11	3
	Fallback	14	6	4	3	1	.600 [.313,.832]	.857 [.487,.974]	7	3

TABLE III

KẾT QUẢ HỆ THỐNG THEO CẤP ĐIỀU KIỆN. CÁC CỘT XÉT CHÍNH SÁCH A/B, KHÔNG PHẢI TP/FP VỀ PHANH; p : KIỂM ĐỊNH McNEMAR CHÍNH XÁC HAI PHÍA GIỮA CHỈ-A VÀ CHỈ-B (MÔ TẢ, LƯỚI ĐƯỢC XÂY DỰNG).

Phạm vi	A / B	Cùng PASS	Chỉ A	Chỉ B	Cùng FAIL	p
Core	Radar / Hard	91	2	8	4	0.1094
	Radar / Fallback	93	0	8	4	0.0078
	Hard / Fallback	99	0	2	4	0.5000
Hold-out	Radar / Hard	6	0	5	3	0.0625
	Radar / Fallback	6	0	1	7	1.0000
	Hard / Fallback	7	4	0	3	0.1250

TABLE IV

SEVERITY HOLD-OUT: TRUNG VỊ NĂM LƯỢT CHO MỖI ĐIỀU KIỆN VẬT THỂ; HÀNG GHOST TỔNG HỢP 25/20 LƯỢT. TỐC ĐỘ TRƯỚC VA CHẠM LÀ ĐẠI LƯỢNG ĐẠI DIỆN TICK CUỐI.

Cơ chế	Chính sách	Bắt đầu / gap	Kết quả severity
Xe đẩy	Tất cả	không phanh	49.96 km/h trước va chạm
Ghế dài	Radar	12.624 m	32.57 km/h trước va chạm
	Hard	không phanh	59.95 km/h trước va chạm
	Fallback	4.295 m	54.93 km/h trước va chạm
Cảnh báo	Tất cả	21.871 m	7.82 km/h trước va chạm
Ghost FP	Radar (25 lượt)	78.4 km/h	3.60 s / 9.02 m/s ²
	Fallback (20)	78.4 km/h	3.60 s / 9.02 m/s ²

cầu phanh, nên không phải thời gian đáp ứng end-to-end của ECU.

Manifest phiên ghi commit, seed, phiên bản CARLA, hash model/config, provider cấu hình/thực tế, số suy luận và lỗi. Log tick giữ số điểm hỗ trợ track, confidence, TTC, biên khoảng cách, lý do gate, override và va chạm. Khóa checkpoint là (định danh scenario, chỉ số lần chạy); phục hồi kỹ thuật không được biến FAIL thuật toán thành lần retry thành công được lựa chọn. Ma trận theo điều kiện, kết quả theo cặp và severity được tái tạo từ log đã khóa mà không thêm hay bỏ lượt chạy. Refactor repository và thay đổi launcher diễn ra sau đó, không phải đóng góp thí nghiệm hoặc kiểm chứng mới cho các chính sách này.

Mã nguồn, file bản thảo, checksum và evidence dẫn xuất được tuyển chọn được lập chỉ mục tại <https://github.com/mvhoang92/aeb> và lưu trữ tại *DOI to be assigned (Zenodo)*; bản đồ nguồn đi kèm xác định archive log đã khóa, script suy ra chỉ số và chuỗi checksum. Các artifact chạy lớn và file model cục bộ được tham chiếu bằng hash/chính sách đường dẫn thay vì nhúng vào gói bản thảo. Chạy lại cần cài CARLA tương thích, model cục bộ và môi trường CUDA. Hash xác lập định danh artifact, không bảo đảm hành vi giống từng

TABLE V

KẾT QUẢ MỞ RỘNG THEO ĐIỀU KIỆN ĐỊNH DANH, KHÔNG THEO LƯỢT LẬP.

Suite	Chính sách	Pass/N	TP	FP	TN	FN	Coll.
Perturb.	Radar	19/20	20	0	0	0	1
	Hard	15/20	15	0	0	5	5
	Fallback	18/20	20	0	0	0	1
Camera off	Hard	4/10	0	0	4	6	6
	Fallback	8/10	6	0	4	0	2

bit trên mọi phần cứng. Phân biệt nguồn gốc rất quan trọng: regression của phần mềm về sau không làm tăng mẫu khoa học hoặc thay thế chiến dịch đã lưu.

VI. THẢO LUẬN VÀ GIỚI HẠN

A. Ý nghĩa của kết quả

Kết quả nên được đọc theo ba bước. Thứ nhất, radar có tạo được mục tiêu để tính nguy cơ hay không? Thứ hai, chính sách có cho phép phanh hay không? Thứ ba, xe đã phanh có tránh được va chạm hoặc giảm tốc đủ nhiều không? Gộp ba câu hỏi này thành một tỷ lệ duy nhất sẽ che khuất việc fallback phanh muộn trước ghế dài và việc vật thể cảnh báo vẫn va chạm ở tốc độ thấp. Tương tự, fallback tăng recall trên bộ chính nhưng vẫn cho radar ghost đủ mạnh đi qua luật khẩn cấp.

Gate cứng tốt hơn fallback nếu chỉ nhìn PASS của hold-out, nhưng radar-only giảm tốc độ va chạm ở ghế dài nhiều hơn. Vì các mục tiêu “tránh va chạm”, “giảm nhẹ va chạm” và “không phanh nhầm” khác nhau, bài báo không chọn một chính sách chung cho mọi tình huống. So sánh tiếp theo nên bổ sung cách kiểm tra vật cản không phụ thuộc lớp “car” và một soft gate có mức tin cậy được so sánh công bằng. Các phương pháp xác suất cũng cần được hiệu chỉnh, không thể chỉ đổi tên điểm tracker thành xác suất [22], [23].

Trả lời ngắn gọn cho ba câu hỏi nghiên cứu: đổi luật cấp quyền thực sự làm đổi kết quả; các lỗi ở khâu tạo track không thể được sửa ở khâu cấp quyền; và chỉ số phanh/va chạm nhị phân chưa mô tả đủ mức độ hậu quả. Đây là kết luận trong lưới thử nghiệm hiện tại, không phải kết luận về mọi con đường hay mọi hệ thống AEB.

B. Giới hạn của bằng chứng

Thí nghiệm chỉ dùng một map, một xe ego, một seed cố định, hình ảnh thuận lợi và detector chỉ có lớp car. Các lần lặp có tương quan. Bộ hold-out 14 điều kiện được chủ động xây dựng để kiểm tra cơ chế bắt lợi sau khi đã biết luật; do đó nó không phải mẫu ngẫu nhiên đại diện cho triển khai. Radar

dạng điểm trong CARLA không mô phỏng đầy đủ hiện tượng đa đường; các ghost ở đây là chèn lỗi tổng hợp, không phải tần suất ghost ngoài đời [19], [21]. Tốc độ ở tick cuối trước va chạm có độ phân giải 0.05 s. Các chỉ số phanh nhằm chưa phải chi phí chấn thương. Chưa có thử nghiệm nhiều map, thời tiết, ma sát, cảm biến thật hoặc HIL; nghiên cứu cũng không chứng minh functional safety hay tuân thủ tiêu chuẩn.

Bài chưa có baseline soft gate, xác minh camera không phụ thuộc lớp, fusion học máy hoặc tracker xác suất được ghép công bằng. Vì detector chỉ nhận lớp car, kết luận về camera gate không được mở rộng thành kết luận về mọi camera. Nếu thêm baseline, phải tạo protocol phát triển và đánh giá mới. Hold-out đã được xem có thể dùng làm dữ liệu regression, nhưng không được tiếp tục gọi là bằng chứng chưa từng thấy. Không được chỉnh ngưỡng để xóa các phản ví dụ hiện có.

VII. KẾT LUẬN

Trong cùng một hệ thống CARLA, emergency fallback phục hồi hai nguy cơ giữa làn mà camera gate cứng bỏ sót và vẫn chặn được các trường hợp radar-only phanh nhằm gần mép đường. Tuy nhiên, bốn điều kiện radar ghost đủ mạnh làm fallback kém hơn gate cứng trên hold-out bất lợi. Các lần phanh nhằm đều làm xe dừng hẳn, trong khi fallback phanh muộn trước ghế dài. Vì vậy, recall phanh và số va chạm riêng lẻ chưa đủ để đánh giá AEB.

Kết quả ủng hộ cách so sánh theo cơ chế và mức độ hậu quả, không ủng hộ kết luận fusion luôn tốt hơn. Camera không xác nhận không có nghĩa là đường trống; rada có track ổn định cũng chưa chứng minh có vật cản thật.

REFERENCES

- [1] J. B. Cicchino, "Effectiveness of forward collision warning and autonomous emergency braking systems in reducing front-to-rear crash rates," *Accident Analysis & Prevention*, vol. 99, pp. 142–152, 2017.
- [2] E. Coelingh, A. Eidehall, and M. Bengtsson, "Collision warning with full auto brake and pedestrian detection—a practical example of automatic emergency braking," in *13th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC)*, 2010, pp. 155–160.
- [3] L. Yang, Y. Yang, G. Wu, X. Zhao, S. Fang, X. Liao, R. Wang, and M. Zhang, "A systematic review of autonomous emergency braking system: Impact factor, technology, and performance evaluation," *Journal of Advanced Transportation*, vol. 2022, pp. 1–13, 2022.
- [4] International Organization for Standardization, "Road vehicles—safety of the intended functionality," ISO 21448:2022, 2022. [Online]. Available: <https://www.iso.org/standard/77490.html>
- [5] A. Dosovitskiy, G. Ros, F. Codevilla, A. López, and V. Koltun, "CARLA: An open urban driving simulator," in *Proceedings of the 1st Conference on Robot Learning*, 2017, pp. 1–16.
- [6] Y. Kang, H. Yin, and C. Berger, "Test your self-driving algorithm: An overview of publicly available driving datasets and virtual testing environments," *IEEE Transactions on Intelligent Vehicles*, vol. 4, no. 2, pp. 171–185, 2019.
- [7] H. Kim and B. Song, "Vehicle recognition based on radar and vision sensor fusion for automatic emergency braking," in *2013 13th International Conference on Control, Automation and Systems*, 2013, pp. 1342–1346.
- [8] P.-M. Hsu, M. H. Li, and K.-C. Chang, "Noise filtering in autonomous emergency braking systems with sensor fusions," *SAE International*, Tech. Rep. 2015-01-0216, 2015.
- [9] H. Bae, G. Lee, J. Yang, G. Shin, G. Choi, and Y. Lim, "Estimation of the closest in-path vehicle by low-channel LiDAR and camera sensor fusion for autonomous vehicles," *Sensors*, vol. 21, no. 9, p. 3124, 2021.
- [10] L. Zhang, Z. Yu, X. Xu, and Y. Yan, "Research on automatic emergency braking system based on target recognition and fusion control strategy in curved road," *Electronics*, vol. 12, no. 16, p. 3490, 2023.
- [11] F. Nobis, M. Geisslinger, M. Weber, J. Betz, and M. Lienkamp, "A deep learning-based radar and camera sensor fusion architecture for object detection," in *2019 Sensor Data Fusion: Trends, Solutions, Applications (SDF)*, 2019, pp. 1–7.
- [12] S. Chadwick, W. Maddern, and P. Newman, "Distant vehicle detection using radar and vision," in *2019 International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2019, pp. 8311–8317.
- [13] R. Nabati and H. Qi, "CenterFusion: Center-based radar and camera fusion for 3D object detection," in *2021 IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision*, 2021, pp. 1526–1535.
- [14] R. C. Akula, S. Kandhasamy, and M. Ganesan, "Radar-guided camera verification for automatic emergency braking: Rethinking object detection in radar-camera fusion," *arXiv preprint arXiv:2606.27556*, 2026. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2606.27556>
- [15] S. Riedmaier, T. Ponn, D. Ludwig, B. Schick, and F. Diermeyer, "Survey on scenario-based safety assessment of automated vehicles," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 87 456–87 477, 2020.
- [16] C. Gómez-Huélamo, J. D. Egidio, L. M. Bergasa, R. Barea, E. López-Guillén, F. Arango, J. Araluce, and J. López, "Train here, drive there: ROS-based end-to-end autonomous-driving pipeline validation in CARLA simulator using the NHTSA typology," *Multimedia Tools and Applications*, vol. 81, no. 3, pp. 4213–4240, 2022.
- [17] J. Feng, P. Zhao, J. Konpang, A. Sirikharn, H. Zheng, P. Kalnaowakul, and J. Wang, "Validating DVS application in autonomous driving with various AEB scenarios in CARLA simulator," *World Electric Vehicle Journal*, vol. 16, no. 11, p. 634, 2025.
- [18] R. Rao, C. Cui, L. Chen, T. Gao, and Y. Shi, "Quantitative testing and analysis of non-standard AEB scenarios extracted from corner cases," *Applied Sciences*, vol. 14, no. 1, p. 173, 2024, published online December 24, 2023.
- [19] F. Kraus, N. Scheiner, W. Ritter, and K. Dietmayer, "The radar ghost dataset—an evaluation of ghost objects in automotive radar data," in *2021 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2021, pp. 8570–8577.
- [20] S. Jha, S. Banerjee, T. Tsai, S. K. S. Hari, M. B. Sullivan, Z. T. Kalbarczyk, S. W. Keckler, and R. K. Iyer, "ML-based fault injection for autonomous vehicles: A case for Bayesian fault injection," in *2019 49th Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks (DSN)*, 2019, pp. 112–124.
- [21] Z. F. Magosi, H. Li, P. Rosenberger, L. Wan, and A. Eichberger, "A survey on modelling of automotive radar sensors for virtual test and validation of automated driving," *Sensors*, vol. 22, no. 15, p. 5693, 2022.
- [22] F. Sandblom and M. Brännström, "Probabilistic threat assessment and driver modeling in collision avoidance systems," in *2011 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV)*, 2011, pp. 914–919.
- [23] L. Lindenmaier, S. Aradi, T. Bécsi, O. Törő, and P. Gáspár, "GM-PHD filter based sensor data fusion for automotive frontal perception system," *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 71, no. 7, pp. 7215–7229, 2022.
- [24] *Transport Information and Control Systems—Forward Vehicle Collision Warning Systems—Performance Requirements and Test Procedures*, International Organization for Standardization Std. ISO 15623:2013, 2013.
- [25] International Organization for Standardization, "Intelligent transport systems—forward vehicle collision mitigation systems—operation, performance, and verification requirements," ISO 22839:2013, 2013. [Online]. Available: <https://www.iso.org/standard/45339.html>
- [26] United Nations Economic Commission for Europe, "UN Regulation No. 152: Uniform provisions concerning the approval of motor vehicles with regard to the advanced emergency braking system (AEBS) for M1 and N1 vehicles," Official Journal of the European Union, L 360, pp. 66–89, 2020, entered into force 22 January 2020. [Online]. Available: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/1597/oj/eng>
- [27] Euro NCAP, "Test protocol—AEB car-to-car systems," Version 4.2, Implementation 2023, June 2023, 2023. [Online]. Available: https://cdn.euroncap.com/cars/assets/euro_ncap_aeb_c2c_test_protocol_v42_af2bd7186c.pdf
- [28] Ultralytics, "Ultralytics YOLO documentation," accessed: 2026-08-18. [Online]. Available: <https://docs.ultralytics.com/>
- [29] E. B. Wilson, "Probable inference, the law of succession, and statistical inference," *Journal of the American Statistical Association*, vol. 22, no. 158, pp. 209–212, 1927.
- [30] Q. McNemar, "Note on the sampling error of the difference between correlated proportions or percentages," *Psychometrika*, vol. 12, no. 2, pp. 153–157, 1947.

- [31] M. W. Fagerland, S. Lydersen, and P. Laake, "The McNemar test for binary matched-pairs data: Mid- p and asymptotic are better than exact conditional," *BMC Medical Research Methodology*, vol. 13, p. 91, 2013.